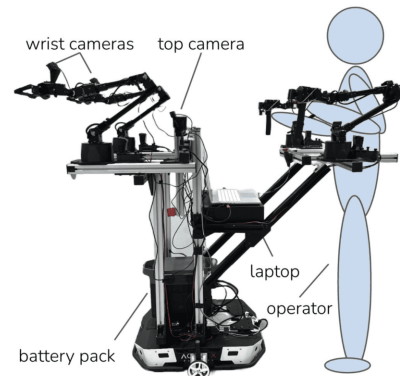


Lerobot



Lerobot : 저가, 다양한 모델을 하나의 시스템에 구현

Cook Shrimp
(autonomous)



Mobile Aloha - ACT



UMI - Diffusion Policy

- 저가 대중화
- 모델 통합 - 비교가능



Lerobot - ACT
Diffusion Policy
Pi0
SmoIVLA

Opensource Huggingface LeRobot

■ SO-ARM101

<https://huggingface.co/docs/lerobot/index>



Leader Arm



Follow Arm

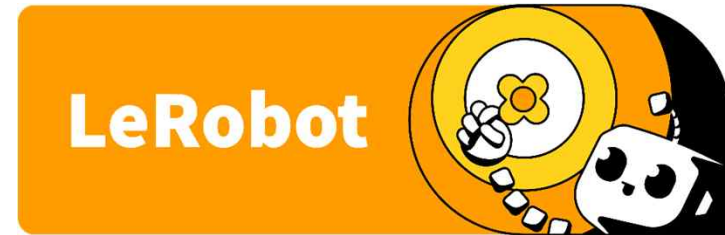
■ Koch

https://github.com/jess-moss/koch-v1-1?utm_source=pytorchkr&ref=pytorchkr



■ LeRobot

<https://github.com/huggingface/lerobot>



- 로봇 학습의 진입 장벽을 낮추기 위해 개발된 오픈소스
- 복잡한 로봇 하드웨어 없이도 공개된 시뮬레이터와 데이터로 쉽게 모방학습 연구
- 모방학습을 이용한 로봇 제어 파이프라인 전체를 포함
 - 1) SO-101Robot 제작
 - 2) 데이터 수집
 - 3) AI 모델 학습
 - 4) 모델 추론 (로봇 제어)

Lerobot : 실제 로봇을 위한 최첨단 머신 러닝



LeRobot은 PyTorch를 기반으로 실제 로봇 공학을 위한 모델, 데이터셋, 도구를 제공하는 것을 목표로 합니다.

로봇 공학에 대한 진입 장벽을 낮춰 누구나 데이터셋과 사전 학습된 모델을 공유하고 기여하고 그 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것이 목표입니다.



LeRobot은 모방 학습과 강화 학습에 중점을 두고 실제 세계로 이전이 가능한 것으로 입증된 최첨단 접근 방식을 포함하고 있습니다.



LeRobot은 누구나 시작할 수 있도록 사전 학습된 모델, 인간이 수집한 데모가 포함된 데이터 세트, 시뮬레이션 환경을 이미 제공하고 있습니다.



LeRobot은 LeRobot HuggingFace 페이지에서 사전 학습된 모델과 데이터 세트를 호스팅합니다.

<https://huggingface.co/docs/lerobot/index>

SO-101 및 LeRobot의 사용에 대한 사용 방법 및 명령어에 대한 정리는 아래 링크에 정리해두었습니다. 앞으로 진행할 발표 내용의 정리본이라 생각하시면 됩니다.

So100이나 lerobot을 이용하실 때 참고하시면 도움이 되실 겁니다.

[How to use so100](#)

3D 프린터 출력된 ARM과 BOM(Bill of Material)



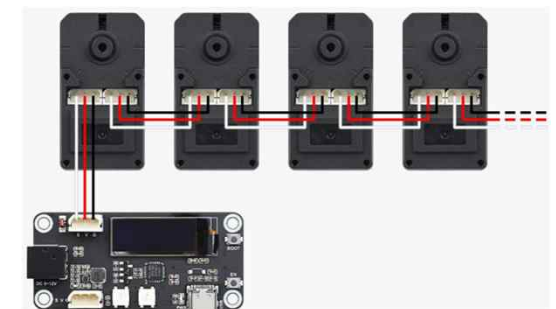
Part	Amount	Included
Servo Motos	12	✓
Motor Control Board	2	✓
USB-C Cable 2 pcs	1	✓
Power Supply2	2	✓
Table Clamp	4	✓

사용하는 부품들



ST-3215-C047 (12V)

- 1x ST-3215- C001 (7.4V) motor with 1:345 gear ratio for joint 2 only
- 2x ST-3215-C044 (7.4V) motors with 1:191 gear ratio for joints 1 and 3
- 3x ST-3215-C046 (7.4V) motors with 1:147 gear ratio for joints 4, 5, and gripper (joint 6)



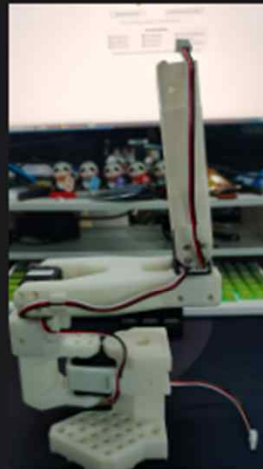
SO-ARM Specification

Type	SO-ARM100		SO-ARM101	
	<u>Arm Kit</u>	<u>Arm Kit Pro</u>	<u>Arm Kit</u>	<u>Arm Kit Pro</u>
Leader Arm	12x ST-3215- C001 (7.4V) motors with 1:345 gear ratio for all joints	12x ST-3215-C018/ST-3215-C047 (12V) motors with 1:345 gear ratio for all joints	1x ST-3215- C001 (7.4V) motor with 1:345 gear ratio for joint 2 only 2x ST-3215-C044 (7.4V) motors with 1:191 gear ratio for joints 1 and 3 3x ST-3215-C046 (7.4V) motors with 1:147 gear ratio for joints 4, 5, and gripper (joint 6)	
Follower Arm			Same as SO-ARM100	
Power Supply	5.5 mm × 2.1 mm DC 5V 4A	5.5 mm × 2.1 mm DC 12V 2A	5.5 mm × 2.1 mm DC 5V 4A	5.5 mm × 2.1 mm DC 12V 2A (Follower Arm) 5.5 mm × 2.1 mm DC 5V 4A (Leader Arm)
Angle Sensor	12-bit magnetic encoder			
Recommended Operating Temperature	0 ° C to 40 ° C			
Communication	UART			
Control Method	PC			

사용 모터순서



로봇 조립

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6
					
Step 7	Step 8	Step 9	Step 10	Step 11	Step 12
					
Step 13	Step 14	Step 15	Step 16	Step 17	
					

huggingface.co/docs/lerobot/en/so100#step-by-step-assembly-instructions

SOARM101 실행 절차 (LeRobot)

1단계:

개발 환경 준비 및 기본 설치

1. 필수 환경 준비
2. 가상 환경 생성 및 활성화
3. FFmpeg 라이브러리 설치

5단계:

카메라 인덱스 찾기 및 원격 조종 준비

1. 카메라 인덱스 확인
2. 원격 조종 (Teleoperation) 설정

2단계:

LeRobot 레포지토리 다운로드 및 의존성 설치

1. 레포지토리 클론
2. SOARM 전용 설치

6단계: 데이터셋 녹화 (Data Recording)

1. 녹화 명령어 설정
2. 데이터 녹화 실행

3단계:

하드웨어 포트 값 찾기 및 모터 ID 부여

1. USB 포트 값 찾기
2. 모터 ID 설정

7단계:

AI 모델 학습 및 추론 (Inference)

1. AI 모델 학습
2. 추론 (Inference) 테스트

4단계: 캘리브레이션 (보정)

1. 팔로우 암 캘리브레이션
2. 리더 암 캘리브레이션

1단계: 개발 환경 준비 및 기본 설치

✓ 1. 필수 환경 준비:

- conda 및 Git 설치: 콘다(Anaconda 또는 MiniConda) 가상 환경과 깃(Git)이 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.

- LeRobot을 사용하기 위해 conda 환경을 설치해줍니다.

```
1 # miniconda 설치
2 mkdir -p ~/miniconda3
3 cd miniconda3
4 wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh -O ~/miniconda3/miniconda.sh
5 bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3
6 rm ~/miniconda3/miniconda.sh
7 source ~/miniconda3/bin/activate
8 conda init --all
```


1단계: 개발 환경 준비 및 기본 설치

✓ 2. 가상 환경 생성 및 활성화:

- 파이썬 3.10 환경으로 lerobot이라는 이름의 가상 환경을 생성합니다:
 - `conda create -n lerobot python=3.10.`
- 생성된 lerobot 가상 환경을 활성화합니다:
 - `conda activate lerobot.` 활성화되면 터미널 괄호 속이 (base)에서 (lerobot)으로 바뀐 것을 확인할 수 있습니다.

```
(base) C:\Users\HP>conda create -n lerobot python=3.10
(base) C:\Users\HP>conda activate lerobot
```

✓ 3. FFmpeg 라이브러리 설치:

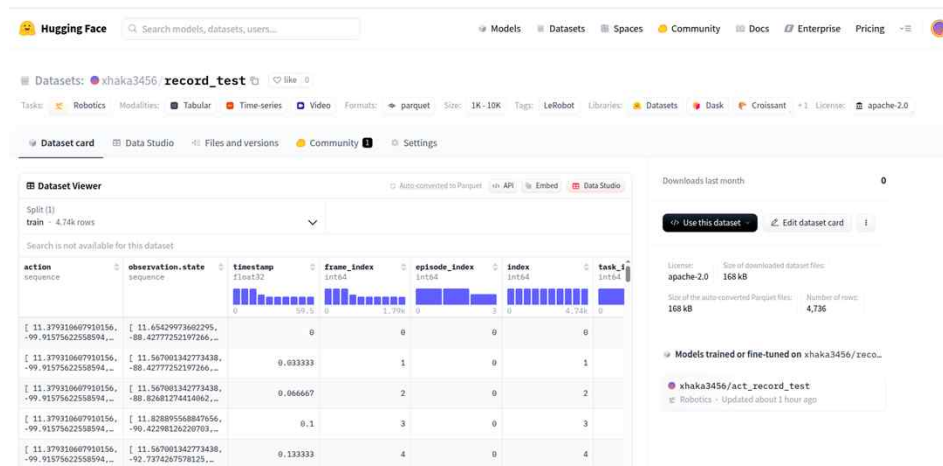
- FFmpeg 라이브러리를 설치합니다.
- 이 라이브러리는 로봇의 카메라(로봇의 눈 역할)가 USB로 컴퓨터에 연결되었을 때 잘 인코딩되도록 돕습니다.
- 안정적인 작동을 위해 특정 버전을 강제 설치하는 것을 권장합니다:
 - `conda install ffmpeg=7.1.1.`

```
(lerobot) C:\Users\HP\lerobot> conda install ffmpeg=7.1.1.
```

LeRobot 환경 구성 - 추가

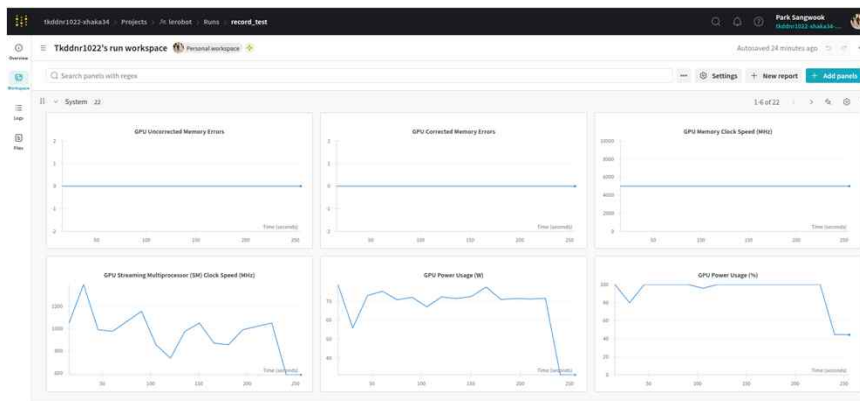
- ✓ Dataset과 model의 관리 및 배포를 위해 Hugging face 계정을 생성한 뒤 토큰을 부여 받습니다. (권장)

□ local에서도 실행할 수 있지만 Huggingface hub 사용 추천



[허깅페이스 토큰 생성](#)

- ✓ 학습 과정을 확인 하기 위해 wandb 계정을 생성한 뒤 API key를 부여 받습니다. (선택)



[wandb API Key 생성](#)

2단계: LeRobot 레포지토리 다운로드 및 의존성 설치

✓ 1. 레포지토리 클론:

- GitHub에서 LeRobot 레포지토리 폴더를 컴퓨터로 다운로드(클론)합니다.
- 다운로드가 완료된 후, 해당 lerobot 폴더로 디렉토리를 변경(CD)하여 진입합니다.
 - 만약 에러가 발생하면 깃이 설치되지 않은 것일 수 있으므로 깃을 먼저 설치해야 합니다.

✓ 2. SO-ARM 전용 설치:

- 일반적인 설치 명령어 대신, SOARM에 맞는 옵션을 추가하여 설치해야 합니다.
- SO-ARM 로봇 관절의 모터는 feetech 회사의 모터이므로, 모터 드라이버까지 같이 설치하는 feetech 옵션을 추가합니다.

```
(lerobot) C:\Users\HP>git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git  
(lerobot) C:\Users\HP>cd lerobot  
(lerobot) C:\Users\HP\lerobot>pip install -e ".[feetech]"
```

editable install이 중요한 이유

만약 **pip install -e .**을 하지 않았다면,다음 상황이 벌어집니다.

lerobot-find-port 명령어가 생성되지 않음

PATH에도 등록되지 않음

직접 파일을 찾아서 실행해야 함

3단계: 하드웨어 포트 값 찾기 및 모터 ID 부여

✓ 1. USB 포트 값 찾기:

- ❑ `lerobot-find-port` 명령어를 입력하고 엔터를 칩니다.
- ❑ 리더 암의 USB 포트를 뽑고 엔터를 쳐서 포트 값(예: `ttym0`)을 확인 후 다시 꽂아줍니다.
- ❑ 다시 명령어를 입력하고 엔터를 친 후, 이번에는 팔로우 암의 USB 포트를 뽑고 엔터를 쳐서 포트 값(예: `TTY ACM1`)을 확인하고 다시 꽂아줍니다.
- ❑ 찾아낸 포트 값은 나중에 잊어버리지 않도록 메모장에 저장해 두는 것이 좋습니다.

✓ 2. 모터 ID 설정:

- ❑ `lerobot setup-motor` 명령어와 해당 암의 USB 포트 값을 입력합니다.
- ❑ 순서: 컨트롤러 보드를 6번 모터(그리퍼 모터)에 연결하고 엔터를 입력합니다.
- ❑ 이후 5번 모터, 4번 모터, 3번 모터, 2번 모터, 1번 모터 순서로 역순으로 컨트롤러 보드와 연결하고 엔터를 치는 과정을 반복하여 모터 ID 값을 부여합니다.
- ❑ 이 과정을 팔로우 암과 리더 암 모두에 대해 똑같이 수행해야 합니다.

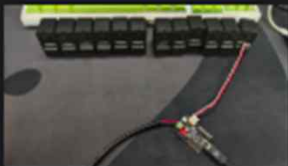
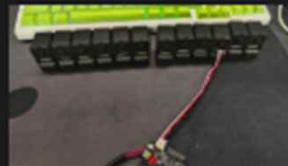
```
(lerobot) C:\Users\HP\lerobot>lerobot-find-port
```

```
(lerobot) C:\Users\HP\lerobot>lerobot-setup-motors \  
--robot.type=so101_follower \  
--robot.port=/dev/tty.usbmodem585A0076841 # <- paste here the port found at previous step
```

```
(lerobot) C:\Users\HP\lerobot>lerobot-setup-motors \  
--teleop.type=so101_leader \  
--teleop.port=/dev/tty.usbmodem575E0031751 # <- paste here the port found at previous step
```

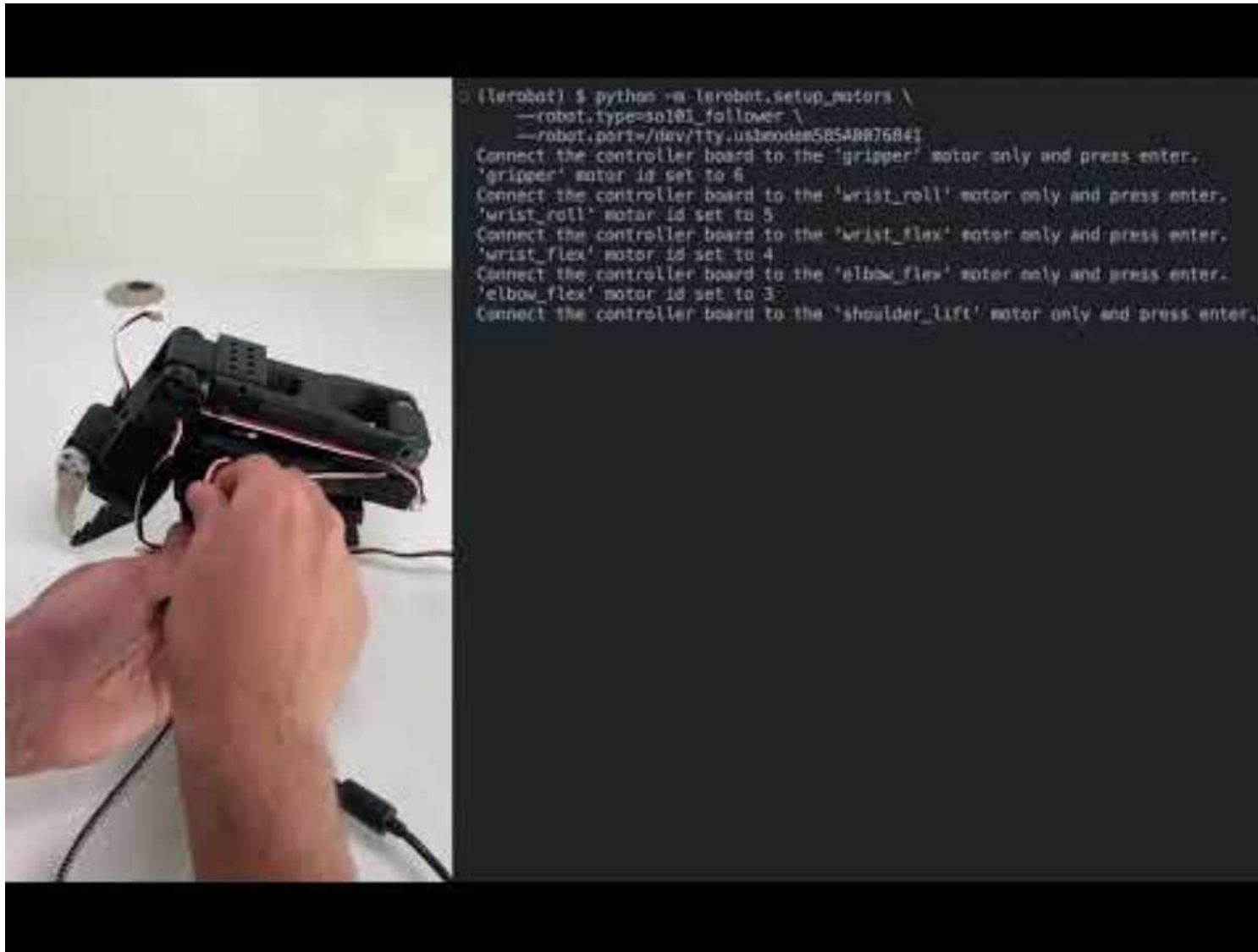

3단계: 하드웨어 포트 값 찾기 및 모터 ID 부여

Leader Arm Joint 6 Calibration	Leader Arm Joint 5 Calibration	Leader Arm Joint 4 Calibration	Leader Arm Joint 3 Calibration	Leader Arm Joint 2 Calibration	Leader Arm Joint 1 Calibration
					

Follower Arm Joint 6 Calibration	Follower Arm Joint 5 Calibration	Follower Arm Joint 4 Calibration	Follower Arm Joint 3 Calibration	Follower Arm Joint 2 Calibration	Follower Arm Joint 1 Calibration
					

3단계: 하드웨어 포트 값 찾기 및 모터 ID 부여

<https://www.youtube.com/watch?v=hbW6eFYkHTg>



4단계: 캘리브레이션 (보정)

✓ 1. 팔로우 암 캘리브레이션:

- ❑ lerobot calibrate 명령어와 팔로우 암의 USB 포트 값, 그리고 고유한 로봇 이름(예: my_follower)을 지정하여 입력합니다.
- ❑ 명령 실행 후, 화면에 "미들 포지션으로 하고 엔터 쳐라"는 메시지가 뜨면, 로봇의 6번 모터부터 1번 모터까지 끝에서 끝까지(최소/최대 범위) 한 번씩 스트레칭시키고 엔터를 칩니다.
- ❑ 이로써 캘리브레이트 파일이 캐시 폴더에 생성됩니다.

✓ 2. 리더 암 캘리브레이션:

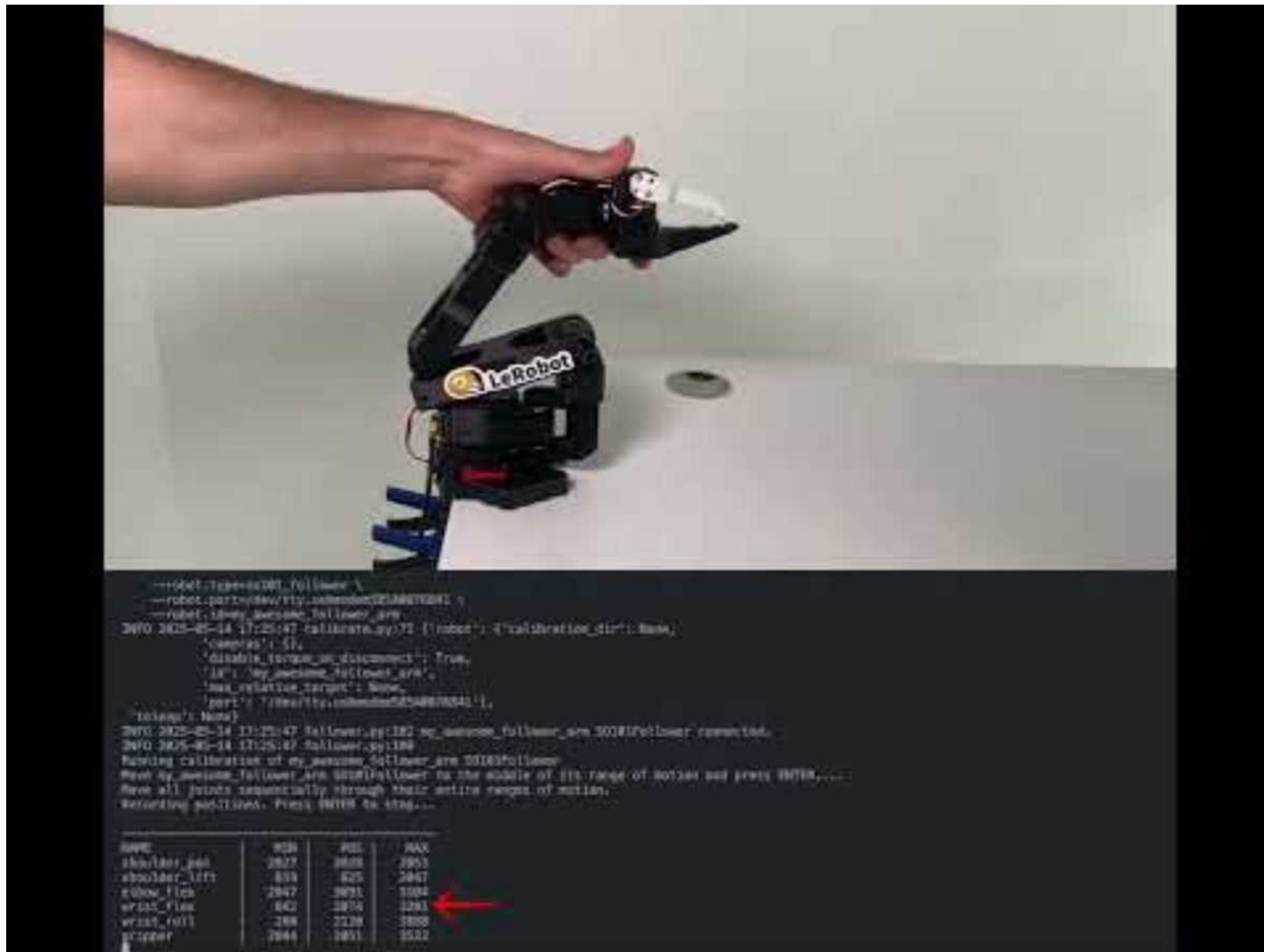
- ❑ 리더 암의 포트 값과 고유한 로봇 이름(예: my_leader)을 사용하여 위와 동일한 과정을 반복하여 리더 암도 캘리브레이션 합니다.

```
(lerobot) C:\Users\HP\lerobot>lerobot-calibrate \  
--robot.type=so101_follower \  
--robot.port=/dev/tty.usbmodem58760431551 \ # <- The port of your robot  
--robot.id=my_awesome_follower_arm # <- Give the robot a unique name
```

```
(lerobot) C:\Users\HP\lerobot>lerobot-calibrate \  
--teleop.type=so101_leader \  
--teleop.port=/dev/tty.usbmodem58760431551 \ # <- The port of your robot  
--teleop.id=my_awesome_leader_arm # <- Give the robot a unique name
```

4단계: 캘리브레이션 (보정)

<https://youtu.be/22n6f5xH9Dk>



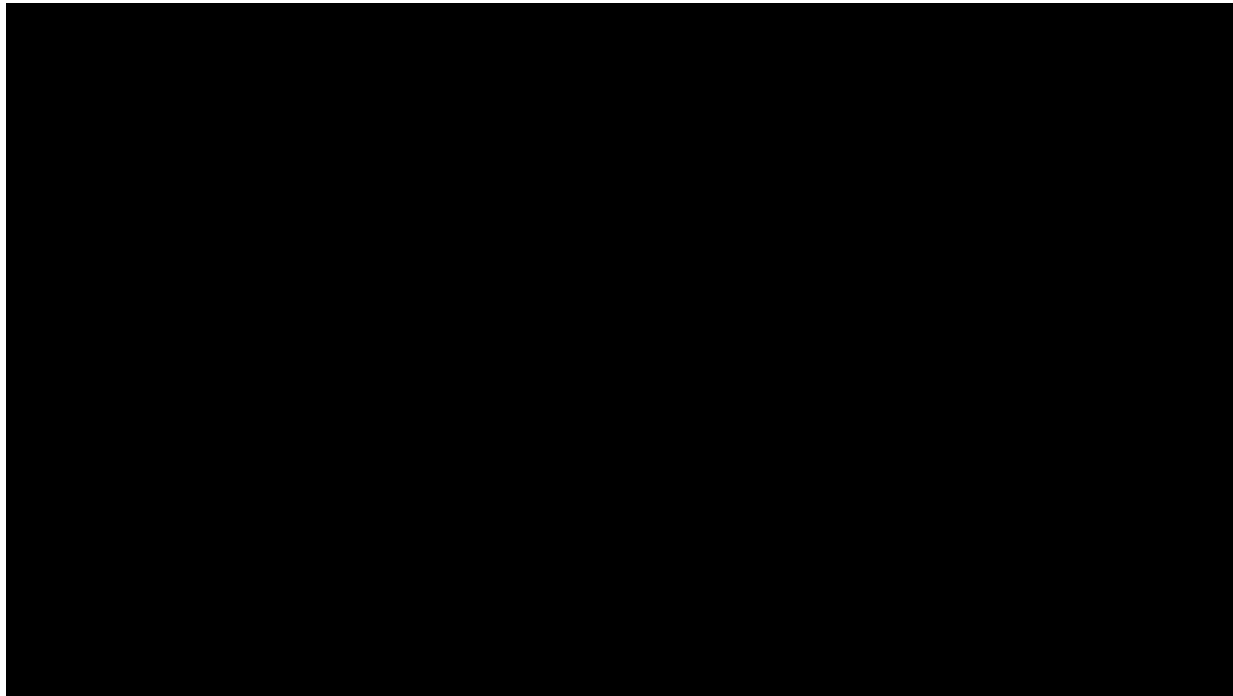
5단계: 카메라 인덱스 찾기 및 원격 조종 준비

✓ 1. 카메라 인덱스 확인:

- ❑ lerobot find-cameras opencv 명령어를 사용하여 컴퓨터에 USB로 연결된 모든 카메라의 인덱스 값을 찾습니다.
- ❑ 탑 뷰 카메라와 그리퍼에 달린 프런트 캠의 인덱스 값을 확인합니다. (예: 비디오 0 번, 비디오 4번).

(lerobot) C:\Users\HP\lerobot>lerobot-find-cameras opencv

<https://youtu.be/hnRwfcyX1ZI>



5단계: 카메라 인덱스 찾기 및 원격 조종 준비

✓ 2. 원격 조종 (Teleoperation) 설정:

- ❑ lerobot teleop 명령어를 사용합니다. 이 명령어에는 팔로우 암과 리더 암의 포트 값 및 캘리브레이션 시 사용했던 로봇 ID 값을 모두 입력해야 합니다.
- ❑ 카메라 옵션 추가: 녹화본 데이터셋 용량과 GPU 부담을 줄이기 위해 권장되는 해상도인 640x480과 함께, 앞서 찾은 카메라 인덱스 값을 front_cam 및 top_view 옵션으로 설정합니다.
- ❑ display_data true 옵션을 추가하면 모니터 화면에 실시간으로 카메라 화면이 뜹니다.

```
lerobot-teleoperate \  
  --robot.type=koch_follower \  
  --robot.port=/dev/tty.usbmodem58760431541 \  
  --robot.id=my_awesome_follower_arm \  
  --robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 1920, height:  
1080, fps: 30}}" \  
  --teleop.type=koch_leader \  
  --teleop.port=/dev/tty.usbmodem58760431551 \  
  --teleop.id=my_awesome_leader_arm \  
  --display_data=true
```

카메라와 로봇들을 하나의 USB 허브에 꽂을 경우 버벅거리는 현상이 나타날 수 있습니다. 카메라 한대는 노트북에 직접 꽂는 등 분산시켜주시면 해결 됩니다.

6단계: 데이터셋 녹화 (Data Recording)

✓ 1. 녹화 명령어 설정:

- lerobot record 명령어를 사용하며, 텔레오퍼레이트 설정과 마찬가지로 포트 값, 로봇 ID, 카메라 설정 등을 모두 입력합니다.
- 데이터셋 저장 경로 지정:
 - ▣ data_repo_id 옵션을 사용하여 데이터가 저장될 폴더 경로(예: data/cleandesk)를 지정합니다.
- 에피소드 및 태스크 정의:
 - ▣ 녹화할 에피소드 수(예: 10개)를 설정하고, 로봇이 수행할 작업을 설명하는 문장(예: "Two pens and one tape into the pencil cup on the desk")을 task_description에 입력합니다.

```
(lerobot) C:\Users\HP\lerobot>lerobot-record \  
--robot.type=so101_follower \  
--robot.port=/dev/tty.usbmodem585A0076841 \  
--robot.id=my_awesome_follower_arm \  
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 1920, height: 1080, fps: 30}}" \  
--teleop.type=so101_leader \  
--teleop.port=/dev/tty.usbmodem58760431551 \  
--teleop.id=my_awesome_leader_arm \  
--display_data=true \  
--dataset.repo_id=${HF_USER}/record-test \  
--dataset.num_episodes=5 \  
--dataset.single_task="Grab the black cube"
```

6단계: 데이터셋 녹화 (Data Recording)

✓ 2. 데이터 녹화 실행:

- ❑ 책상을 어지러운 상태로 둔 후, 설정된 명령어를 입력하고 엔터를 칩니다.
- ❑ "Recording Episode 0"라는 소리가 나오면 즉시 원격 조종(리더 암)을 통해 지정된 정리 작업을 수행합니다. 늦장을 부리면 안 됩니다.
- ❑ 하나의 에피소드가 끝나면 오른쪽 화살표를 누릅니다.
- ❑ "reset environment" 소리가 나오면 로봇이 다음 에피소드를 학습할 수 있도록 물체의 위치를 다시 다양하게 바꿔서 환경을 재설정합니다.
- ❑ 환경 재설정 후 다시 오른쪽 화살표를 눌러 현재 에피소드를 저장하고 다음 에피소드로 넘어갑니다. 이 과정을 지정된 에피소드 수만큼 반복합니다.

<https://youtu.be/wc-qh7UFkuQ>



7단계: AI 모델 학습 및 추론 (Inference)

✓ 1. AI 모델 학습:

- 수집된 데이터셋(ACT 모델 기준 50~200개 정도 권장)을 사용하여 AI 모델(예: ACT 모델)을 학습시킵니다.
- 학습은 로스(Loss)가 충분히 줄어들어 더 이상 급격하게 줄어들지 않는 지점까지 수렴함을 목표로 합니다.

```
lerobot-train \
  --dataset.repo_id=${HF_USER}/your_dataset \
  --policy.type=act \
  --output_dir=outputs/train/act_your_dataset \
  --job_name=act_your_dataset \
  --policy.device=cuda \
  --wandb.enable=true \
  --policy.repo_id=${HF_USER}/act_policy
```

7단계: AI 모델 학습 및 추론 (Inference)

✓ 2. 추론 (Inference) 테스트:

- 학습된 모델이 실제로 작동하는지 확인하기 위해 추론 명령어를 사용합니다.
- lerobot record 명령어를 사용하되, 데이터셋 레포지토리 ID에 _eval을 붙여서 사용하고 (예: cleandesk_eval), 학습된 체크포인트 파일 경로와 쿠다(CUDA) 가속기 사용 옵션 등을 추가합니다.
- 명령어를 실행하면 로봇은 수집된 데이터셋을 바탕으로 책상 정리 작업을 자동으로 수행하기 시작합니다

```
lerobot-record \  
  --robot.type=sol100_follower \  
  --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
  --robot.id=my_robot \  
  --robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, \  
fps: 30}}" \  
  --display_data=true \  
  --dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_act_your_dataset \  
  --dataset.num_episodes=10 \  
  --dataset.single_task="Your task description" \  
  --policy.path=${HF_USER}/act_policy
```

참고 – 조립 부터 학습/실행까지 1

<https://www.youtube.com/watch?v=l2O7ipTH5VI&t=79s>



<https://www.youtube.com/watch?v=WuzyrXT91Qg&t=45s>



<https://www.youtube.com/watch?v=cu2dFLND0go>



<https://www.youtube.com/watch?v=vDS5eLKd9IM>

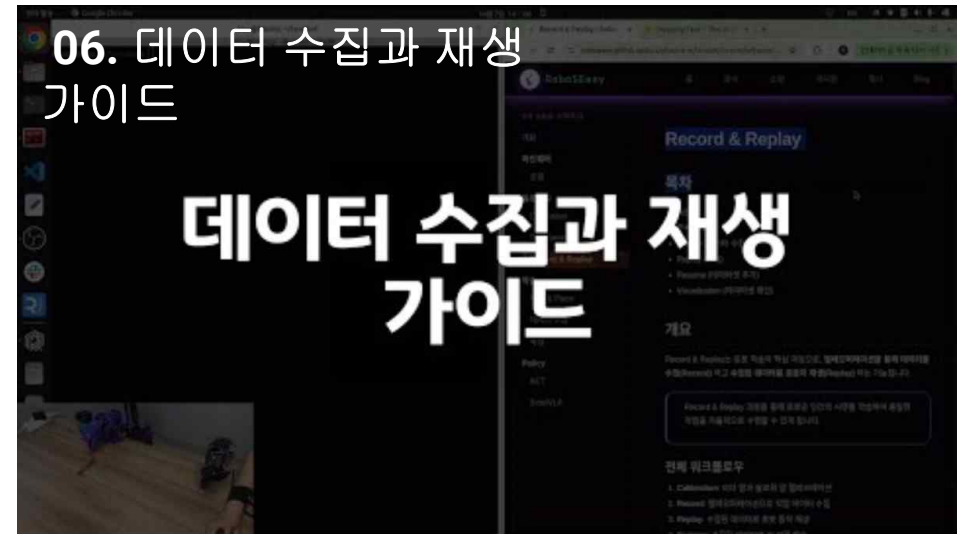


참고 – 조립 부터 학습/실행까지 1

<https://www.youtube.com/watch?v=x55GjA5352U>



https://www.youtube.com/watch?v=Ape2Qg_waGA



<https://www.youtube.com/watch?v=ILz0K2XjZF8&t=12s>

